

AggStates



Estados de Agregación

Los **estados de agregación** de *ClickHouse* son, probablemente, el mecanismo más determinante a la hora de explicar el rendimiento que tiene este gestor para las consultas [OLAP](#), en particular, para las agregaciones masivas características de los modelos multidimensionales. Utilizar adecuadamente este mecanismo requiere comprender primero el funcionamiento de varios elementos que se describen a continuación



Laboratorio Complementario

Vistas Materializadas y Estados de Agregación

Tipo de datos *AggregateFunction*

En *ClickHouse* todas las [funciones de agregación](#) tienen un **estado intermedio específico de la implementación que puede serializarse en un tipo de datos *AggregateFunction*** y almacenarse en una **tabla**, normalmente, definiendo una [vista materializada](#)



Tipo de datos *AggregateFunction*

Sintaxis

AggregateFunction(nombre_agregado, tipos_argumentos...)

- nombre del agregado (*sum*, *avg*, etc). Si la función tiene parámetros sus nombres también deben ser especificados
- tipos de los argumentos

Ejemplo

```
CREATE TABLE ibd00.aggEvents
(
    EventDate DateTime('Europe/Madrid') NOT NULL,
    EventID UInt8,
    sV1 AggregateFunction(sum, UInt32), -- suma de V1s
    mV2 AggregateFunction(avg, UInt32), -- media de V2s
    uV2 AggregateFunction(uniq, UInt32) -- V2s diferentes
)
ENGINE = AggregatingMergeTree() ORDER BY (EventDate, EventID);
```

Combinadores de Funciones de Agregación

El nombre de una función de agregación puede ir seguido de un **sufijo que modifica el funcionamiento de la función**. Por ejemplo, el sufijo `-If` se puede añadir al nombre de cualquier función de agregación para establecer una condición sobre las filas a las que aplica la agregación. En este caso, la función de agregación acepta como argumento adicional una condición (en este caso, de tipo *UInt8*). Si la condición no se cumple ni una sola vez, devuelve un valor por omisión (normalmente ceros o cadenas vacías)

Los [combinadores de funciones de agregación](#) permiten calcular agregados para varias condiciones a la vez, sin necesidad de utilizar subconsultas ni operaciones *JOIN*

Ejemplo combinador `countIf()`



countIf

Tabla que almacena intentos de inicio de sesión de usuarios

La función `countIf` contabiliza el número de inicios de sesión correctos

```
CREATE TABLE login_attempts(  
  user_id UInt32,  
  timestamp DateTime,  
  is_successful UInt8  
) ENGINE = MergeTree  
ORDER BY (user_id, timestamp);  
  
INSERT INTO login_attempts VALUES  
  (1, '2024-01-01 10:00:00', 1),  
  (1, '2024-01-01 10:05:00', 0),  
  (1, '2024-01-01 10:10:00', 1),  
  (2, '2024-01-01 11:00:00', 1),  
  (2, '2024-01-01 11:05:00', 1),  
  (2, '2024-01-01 11:10:00', 0);  
  
SELECT  
  user_id,  
  countIf(is_successful = 1) AS successful_logins  
FROM login_attempts  
GROUP BY user_id;
```

Estados de Agregación

Hay dos combinadores que se utilizan habitualmente con el tipo `AggregateFunction`:

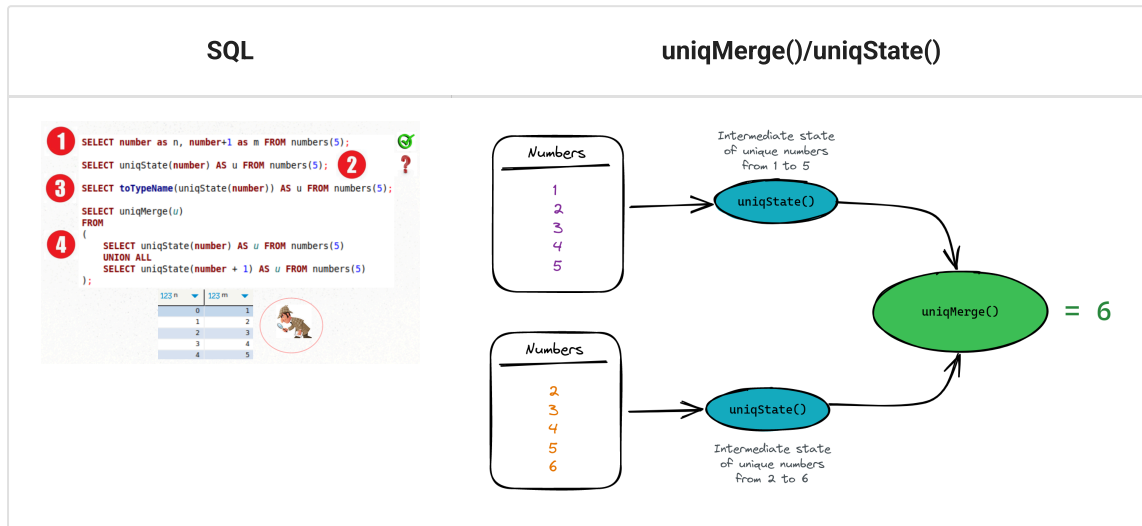
- El combinador `-State`: cuando se añade al nombre de una función agregada, produce **estados intermedios** de `AggregateFunction`
- El combinador `-Merge` que se utiliza para procesar el **resultado final de una agregación** a partir de los estados intermedios

Ejemplo combinadores con el tipo `AggregateFunction`

SQL

```
# Números [0,4]  
SELECT number as n FROM numbers(5);  
# Números [1,5]  
SELECT number+1 as n FROM numbers(5);  
# Números distintos  
SELECT uniq(number) AS u FROM numbers(5);  
SELECT uniq(number+1) AS u FROM numbers(5);  
# Resultado: ?  
SELECT uniqState(number) AS u FROM numbers(5);  
SELECT toTypeName(uniqState(number)) AS u FROM numbers(5);
```

```
# Resultado: ?
SELECT uniqMerge(u)
FROM
(
  SELECT uniqState(number) AS u FROM numbers(5)
  UNION ALL
  SELECT uniqState(number + 1) AS u FROM numbers(5)
);
```



Vistas Materializadas en ClickHouse

Como gestor de datos orientado a [OLAP](#), el SQL de *ClickHouse* soporta diferentes tipos de [vistas](#):

- [Vistas Clásicas](#): Existentes también en los gestores [OLTP](#) ([más info](#)), no tienen asociado almacenamiento. Pueden ser [parametrizadas](#) o no
- [Vistas Materializadas](#): A diferencia de las anteriores, sí almacenan datos transformados conforme a un método concreto
- [Vistas Materializadas Refrescables](#): Los datos almacenados se actualizan conforme a intervalos planificados
- [Ventanas](#): Función experimental (aún en desarrollo, por tanto, no estable) que permite agregar datos por intervalos de tiempo y mostrar los resultados cuando la ventana está lista para activarse. Almacena los resultados parciales de la agregación en una tabla interna (o especificada) para reducir la latencia y puede enviar el resultado del procesamiento a una tabla especificada o enviar notificaciones

ClickHouse Materialized View

ClickHouse Materialized Views

Using Materialized Views in ClickHouse

